பொருத்தமான எண்களால் பெருக்கும்போது அதே மூலங்களையுடைய முழு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டைப் பெறலாம் என்பதை நினைவு கூர்வோம். எனவே கீழே கொடுக்கப்படும் **விகிதமுறு மூலத் தேற்றம்** விகிதமுறு எண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் சில மூலங்களை ஊகிக்க பயன்படுத்துவோம். நிரூபணமின்றி அத்தேற்றத்தினைக் கூறுவோம்.

தேற்றம் 3.5 (விகிதமுறு மூலத்தேற்றம்) (Rational Root Theorem)

முழு எண்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு $a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ என்க. (இங்கு $a_n \neq 0$ மற்றும் $a_0 \neq 0$, பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் $\frac{p}{q}$ (இங்கு $(p,q) = 1$ எனில், a_0-ன் காரணி p ஆகவும் a_n -ன் காரணி q ஆகவும் இருக்கும்.

$a_n = 1$எனும்போது, $\frac{p}{q}$என்பது ஒரு விகிதமுறு மூலம் எனில் a_n-ன் காரணி q என்பதால் $q = \pm 1$ என்றிருக்க வேண்டும். எனவே p ஒரு முழு எண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே முழு எண்களைக் கெழுக்களாகக் கொண்ட ஓர் தலைஒற்றைப் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டிற்கு முழு எண் இல்லாத விகிதமுறு மூலங்கள் இருக்காது. எனவே $a_n = 1$எனும்போது, ஒரு வேளை விகிதமுறு மூலம் என்று இருந்தால் அது முழு எண்ணாகவும் a_0-ஐ வகுக்கக்கூடிய எண்ணாகவும்தான் இருக்க வேண்டும். (ஒரு முழு எண் a என்பது b-ஐ மீதமின்றி வகுத்தால் ஏதேனும் ஒரு முழு எண்ணிற்கு $b = ad$ ஆகும்).

உதாரணமாக $x^2 - 5x - 6 = 0$என்ற சமன்பாட்டைக் கருதுவோம். விகிதமுறு மூலத் தேற்றத்தின்படி இச்சமன்பாட்டின் சாத்தியக்கூறு தீர்வுகளாக $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ மட்டுமே இருக்கும். இதனால் இவை அனைத்தும் தீர்வுகளாக அமையும் எனக் கருத முடியாது. -1 மற்றும் 6 ஆகியவை மட்டுமே சமன்பாட்டைத் நிறைவு செய்யும் ஏனைய மதிப்புகள் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யாது.

மேலும், விகிதமுறு மூலத் தேற்றத்தின்படி $x^2 + 4 = 0$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு சாத்தியக்கூறு தீர்வுகளாக $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ அமைந்தாலும் இவற்றுள் எதுவும் தீர்வாகாது. **எனவே விகிதமுறு மூலத்தேற்றம் தீர்விற்கு ஊகத்தை மட்டுமே தரும். தீர்வினைத் தராது.**

எடுத்துக்காட்டு 3.26

$2x^3 + 3x^2 + 2x + 3 = 0$-ன் மூலங்களைக் காண்க.

தீர்வு

நமது குறியிடல் முறைப்படி $a_n = 2$ மற்றும் $a_0 = 3$ ஆகும். பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் $(p,q) = 1$ எனும்படி ஒரு மூலம் $\frac{p}{q}$எனில், p மூன்றால் வகுபட வேண்டும் மற்றும் q இரண்டால் வகுபட வேண்டும். தெளிவாக p -ன் சாத்தியக்கூறுகளாக $1, -1, 3, -3$ மற்றும் q -ன் சாத்தியக்கூறுகளாக $1, -1, 2, -2$ இருக்கும். இதன் மூலம் $\pm\frac{1}{1}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{3}{1}$எனும் பின்னங்களை உருவாக்கலாம். இந்த எட்டு சாத்தியக்கூறுகளில், சோதித்தறிதல் முறைப்படி, $\frac{-3}{2}$ என்பதுதான் ஒரே விகித மூலமாகின்றது. மற்ற மூலங்களைக் காண $2x^3 + 3x^2 + 2x + 3 = 0$ என்ற சமன்பாட்டை $2x + 3$ ஆல் வகுக்க $x^2 + 1$ என்ற ஈவும் மீதி பூச்சியமும் கிடைக்கின்றது. $x^2 + 1 = 0$-ஐ தீர்க்க i மற்றும் $-i$ மூலங்கள் கிடைக்கின்றது. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் $-\frac{3}{2}, i, -i$ ஆகும்.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 130 05-02-2020 17:53:30